

Licenciatura en **Ciencias de Datos**

PROGRAMA

Programación Avanzada - 189
2° Año TUP - 3° Año LCD

1. Cantidad de horas semanales y totales

La materia tiene una carga semanal de 6 horas en total. 3 horas obligatorias con modalidad híbrida. El dictado se realizará una semana en formato presencial y a la siguiente en forma virtual sincrónica. Los exámenes y evaluaciones serán obligatoriamente en modalidad presencial. Adicionalmente podemos incluir encuentros virtuales ad-doc para ver temas puntuales en horario a convenir.

2. Nombres de las/los integrantes del equipo docente

- APU, Gianluca Piriz
- Ing. en Informática, Diego Luparello
- Tec. Sup. en Programación, Franco Navarro
- Tec. Sup. en Programación, Agustín Almirón

3. Fundamentación

En esta asignatura vamos a hacer foco en un nuevo paradigma de programación: programación orientada a objetos. Este nuevo estilo de programación ha revolucionado el desarrollo de software en todos los órdenes, potenciando el mantenimiento, extensión y reutilización. Como futuros profesionales en el terreno de la informática es fundamental el manejo de este paradigma. Desde el punto de vista de las concepciones epistemológicas la propuesta se basa principalmente en el enfoque empírico-deductivo.

La finalidad de esta asignatura es continuar con el proceso de formación del estudiante en el terreno de la programación, propiciando un nuevo enfoque propio de este paradigma de programación.

4. Programa sintético

En términos generales los temas principales que constituyen el contenido central de la asignatura, estará centrado en dos ejes, en primer lugar en la **enseñanza de programación orientada a objetos**, para posteriormente abordar el **diseño de aplicaciones orientadas a objetos**.

5. Objetivos

Los objetivos propuestos son **enseñanza de programación orientada a objetos**, y **diseño de aplicaciones orientadas a objetos**.

6. Propósitos de la enseñanza

Como propósitos podemos mencionar la importancia de la adquisición de conocimientos en el terreno de la programación orientada a objetos, tanto desde un punto de vista práctico como teórico. Es importante mencionar que en la actualidad todos los desarrollos de software utilizan este tipo de paradigma de programación.

7. Contenidos

Introducción al Paradigma Orientado a Objetos. El progreso de la abstracción. Metas del Paradigma Orientado a Objetos. Conceptos Básicos de la Programación Orientada a Objetos. Clase. Atributos. Operaciones. Interfaces. Objetos Metaclases. Diseño de Aplicaciones OO. Relaciones entre clases y objeto Herencia y Polimorfismo. Herencia Simple, Múltiple, de Interfaz y de Implementación Polimorfismo. Reuso. Sobrecarga. Sobreescritura. Variables Polimórficas. Ejemplos e implementación en lenguajes de programación Orientados a Objetos.

8. Bibliografía y recursos audiovisuales

- Coad, P; Yourdon, E. (1991). Prentice-Hall International editions, ed. Object oriented Design
- [Downey, A. B. \(s.f.\). Aprenda a pensar como un programador con Python \(D. Caballero Benítez & K. de Candido Goulart, Trads.\). Argentina en Python.](#)
- [Clases, instancias, prototipos y herencia en POO](#)
- [Detalles del modelo de objetos](#)

9. Metodología

Desde el punto de visto metodológico se procederá a:

- Presentación del Tema
- Resolución de problemas teóricos/prácticas en forma guiada
- Resolución de ejercicios a cargo del estudiante
- Revisión y seguimiento constante a cargo del docente

10. Uso del campus virtual e integración de TIC en la propuesta pedagógica

Todo el material, recursos, interacciones, foros, y demás se realizará sobre el campus virtual, constituyéndose de esta manera en el mecanismo de registro y seguimiento de avance académico del estudiante.

11. Evaluación

A. Requisitos de aprobación

- a. Evaluación continua
- b. 75% de asistencia obligatoria (*)

B. Criterios de evaluación

- a. 2 (dos) evaluaciones parciales
- b. Aprueban con nota de 4 en adelante en casa evaluación. Promocionan aquellos que aprueban cada instancia de evaluación con 6 o más.



Carrera: Lic. en Ciencias de Datos

Programación Avanzada - 189

2° Año TUP - 3° Año LCD



C. Formatos de la evaluación de las distintas instancias

- a. Primera evaluación en formato de examen parcial individual.
- b. Segunda evaluación en formato de presentación de trabajo grupal (la evaluación será individual). El trabajo deberá ser presentado, aprobado y defendido.

(*) Atendiendo a situaciones y casos particulares.